

I Notion de suite numérique

Définition

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$. Une suite numérique u est une fonction définie pour tout entier naturel $n \geq n_0$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Pour chaque $n \geq n_0$, on associe le nombre noté $u(n)$ ou encore u_n . La suite est notée $(u_n)_{n \geq n_0}$ ou, plus simplement, (u_n) .

Ainsi, une suite est une liste de nombres, rangés dans un certain ordre, qui se poursuit.

Rang		Terme	Notation indicielle
0	$\mapsto$	$u(0)$	u_0
1	$\mapsto$	$u(1)$	u_1
$\vdots$		$\vdots$	
$n-1$	$\mapsto$	$u(n-1)$	u_{n-1}
n	$\mapsto$	$u(n)$	u_n
$n+1$	$\mapsto$	$u(n+1)$	u_{n+1}
$\vdots$		$\vdots$	

Vocabulaire :

- u_n est le terme général de la suite.
- u_{n-1} est le terme qui précède u_n .
- u_{n+1} est le terme qui suit u_n .
- On dit que u_n est la notation indicielle de $u(n)$ (n est en indice).
- On note la suite en mettant des parenthèses (u_n) .

Remarque :

On commence d'habitude par u_0 , mais parfois aussi par u_1 .

u_n est le n -ième terme si on commence par u_1 , mais le $(n+1)$ -ième si on commence par u_0 . (On décale tous les indices de 1)

II Mode de génération d'une suite

Relation explicite

Définition

Une suite est définie explicitement lorsque l'on peut calculer n'importe quel terme de la suite directement en fonction de n . On donne alors l'expression du terme général u_n en fonction de n . Il existe une fonction f tel que $u_n = f(n)$

Exemple :

Soit la suite (u_n) définie, pour tout entier naturel n , par $u_n = n^2 + 5n - 1$.

On a $u_n = f(n)$, avec $f(x) = x^2 + 5x - 1$.

$$\begin{aligned}
 u_0 &= f(0) = 0^2 + 5 \times 0 - 1 = -1 \\
 u_1 &= f(1) = 1^2 + 5 \times 1 - 1 = 5 \\
 &\dots \\
 u_{100} &= f(100) = 100^2 + 5 \times 100 - 1 = 10499
 \end{aligned}$$

Relation par récurrence

Définition

Une suite est définie par récurrence lorsqu'elle est définie par la donnée de son premier terme et d'une relation qui permet de calculer un terme à partir du terme précédent. On donne donc l'expression de u_{n+1} en fonction de u_n . Cette relation est appelée relation de récurrence.

Exemple :

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et la relation de récurrence $u_{n+1} = 3 \times u_n + 1$, pour tout entier naturel n .

Connaissant u_0 , on peut calculer u_1 :

$$u_1 = 3 \times u_0 + 1 = 3 \times 1 + 1 = 4$$

Puis, à partir de u_1 , on calcule u_2 :

$$u_2 = 3 \times u_1 + 1 = 3 \times 4 + 1 = 13$$

Puis, à partir de u_2 , on calcule u_3 :

$$u_3 = 3 \times u_2 + 1 = 3 \times 13 + 1 = 40$$

Puis $u_4, u_5, \dots$

Remarque :

Pour calculer les termes "éloignés" d'une suite, utiliser la relation de récurrence peut se révéler très long. On utilise généralement un tableur ou la calculatrice pour trouver ces valeurs.

Exemple Python 01 : Boucle non bornée « Tant que » ou « While »

Code Python

```
1      u = 1                      # on initialise u au premier terme de la suite
2      n = 5                      # on veut calculer u(5)
3      index = 0                  # le premier terme est de rang 0
4      while index <= n:          # tant qu'on n'a pas atteint 5...
5          print("u(",index,")=",u) # on affiche u(n)
6          u = 3*u+1              # ...on calcule le terme suivant
7          index = index + 1      # on passe au rang suivant
```

Exemple Python 02 : Boucle bornée « For »

Code Python

```
1      u = 1                      # on initialise u au premier terme de la suite
2      n = 5                      # on veut calculer u(5)
3      for index in range(n+1):
4          print("u(",index,")=",u) # on affiche u(n)
5          u = 3*u+1              # on calcule le terme suivant
6
```

```
>>> # script executed
u( 0 )= 1
u( 1 )= 4
u( 2 )= 13
u( 3 )= 40
u( 4 )= 121
u( 5 )= 364
>>>
```

Résultat :

III Représentation graphique

Définition

Dans un repère du plan, la représentation graphique d'une suite (u_n) est l'ensemble des points A_n de coordonnées $(n; u(n))$ où $(n; u_n)$ avec n qui décrit les entiers naturels.

Exemple

- (a) Soit la suite (u_n) définie par $u(0) = 1$ et la relation de récurrence

$$u(n+1) = 3 \times u(n) + 1$$

$$u_{n+1} = 3 \times u_n + 1$$

pour tout entier naturel n .

On calcule les premiers termes de cette suite :

n	0	1	2	3	4	5
$u(n)$	1	4	13	40	121	364

- (b) Soit la suite (v_n) définie par :

$$v_0 = 350$$

et la relation de récurrence

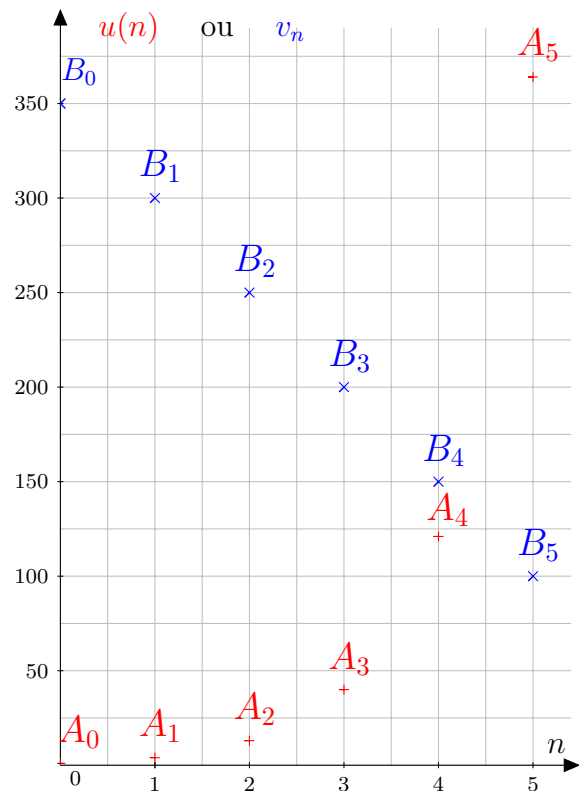
$$v_{n+1} = v_n - 50$$

pour tout entier naturel n .

On calcule les premiers termes de cette suite :

n	0	1	2	3	4	5
v_n	350	300	250	200	150	100

Sur le graphique ci-contre, les points A_n correspondent à la suite (u_n) et les points B_n correspondent à la suite (v_n)



IV Étude d'une suite numérique

sens de variation

Définition

- (a) Une suite (u_n) est dite **croissante** si pour tout entier naturel $n \geq k : u_{n+1} \geq u_n$.
- (b) Une suite (u_n) est dite **décroissante** si pour tout entier naturel $n \geq k : u_{n+1} \leq u_n$.
- (c) Une suite (u_n) est dite **constante** si pour tout entier naturel $n \geq k : u_{n+1} = u_n$.

Méthode 1

On peut calculer la différence entre deux termes consécutifs, $u_{n+1} - u_n$

- (a) Si cette différence est toujours positive à partir d'un certain entier k , on peut en conclure que la suite est croissante.
- (b) Si cette différence est toujours négative à partir d'un certain entier k , on peut en conclure que la suite est décroissante.
- (c) Si cette différence est nulle à partir d'un certain entier k , on peut en conclure que la suite est constante.

Exemple 1 :

$$U_n = 3n - 5, \text{ pour } n \in \mathbb{N}$$

$$U_{n+1} = 3(n+1) - 5 = 3n + 3 - 5 = 3n - 2$$

$$U_{n+1} - U_n = 3n - 2 - (3n - 5)$$

$$U_{n+1} - U_n = 3n - 2 - 3n + 5$$

$$U_{n+1} - U_n = 3$$

$$U_{n+1} - U_n > 0 \text{ donc la suite } (U_n) \text{ est croissante.}$$

Exemple 2 : $U_n = 1 + \frac{1}{n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$

$$U_{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1}$$

$$U_{n+1} - U_n = 1 + \frac{1}{n+1} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

$$U_{n+1} - U_n = 1 + \frac{1}{n+1} - 1 - \frac{1}{n}$$

$$U_{n+1} - U_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}$$

$$U_{n+1} - U_n = \frac{n}{n(n+1)} - \frac{n+1}{n(n+1)} = \frac{-1}{n(n+1)} < 0$$

Donc la suite (U_n) est décroissante.

Exemple 3 :

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = 5n^2 - 2n + 4$.

Etudier le sens de variation de la suite (u_n) .

$$u_n = 5n^2 - 2n + 4$$

$$u_{n+1} = 5(n+1)^2 - 2(n+1) + 4$$

$$u_{n+1} = 5(n^2 + 2n + 1) - 2(n+1) + 4$$

$$u_{n+1} = 5n^2 + 10n + 5 - 2n - 2 + 4$$

$$u_{n+1} = 5n^2 + 8n + 7$$

$$u_{n+1} - u_n = 5n^2 + 8n + 7 - (5n^2 - 2n + 4)$$

$$u_{n+1} - u_n = 5n^2 + 8n + 7 - 5n^2 + 2n - 4$$

$$u_{n+1} - u_n = 10n + 3 > 0 \text{ (} n \text{ est un entier naturel)}$$

Nous pouvons donc en conclure que la suite (u_n) est croissante

Exemple 4 :

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = \frac{2-3n}{2n+5}$.

Etudier le sens de variation de la suite (u_n) .

$$u_n = \frac{2-3n}{2n+5}$$

$$u_{n+1} = \frac{2-3(n+1)}{2(n+1)+5}$$

$$u_{n+1} = \frac{2-3n-3}{2n+2+5}$$

$$u_{n+1} = \frac{-3n-1}{2n+7}$$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{-3n-1}{2n+7} - \frac{2-3n}{2n+5}$$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(-3n-1)(2n+5)}{(2n+7)(2n+5)} - \frac{(2-3n)(2n+7)}{(2n+5)(2n+7)}$$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{-6n^2 - 15n - 2n - 5}{(2n+7)(2n+5)} - \frac{4n + 14 - 6n^2 - 21n}{(2n+5)(2n+7)}$$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{-6n^2 - 15n - 2n - 5 - (4n + 14 - 6n^2 - 21n)}{(2n+7)(2n+5)}$$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{-6n^2 - 15n - 2n - 5 - 4n - 14 + 6n^2 + 21n}{(2n+7)(2n+5)}$$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{-6n^2 + 6n^2 - 15n - 2n - 4n + 21n - 5 - 14}{(2n+7)(2n+5)}$$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{-19}{(2n+7)(2n+5)}$$

n étant un entier naturel, $(2n+7)(2n+5)$ est un entier positif.

-19 est négatif.

Donc : $u_{n+1} - u_n < 0$.

Nous pouvons par conséquent en conclure que la suite (u_n) est décroissante.

Méthode 2

Cette méthode n'est valable que si les termes de la suite sont strictement positifs.

On peut calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.

- (a) Si ce ratio est toujours supérieur à 1 à partir d'un certain entier k , on peut en conclure que la suite est croissante.
- (b) Si ce ratio est toujours inférieur à 1 à partir d'un certain entier k , on peut en conclure que la suite est décroissante.
- (c) Si ce ratio est toujours égale à 1 à partir d'un certain entier k , on peut en conclure que la suite est constante.

Exemple :

Étudier les variations de la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $u_n = \frac{4^n}{3^{n+1}}$

$$u_{n+1} = \frac{4^{n+1}}{3^{n+2}}$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{4^{n+1}}{3^{n+2}}}{\frac{4^n}{3^{n+1}}}$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{4^{n+1}}{3^{n+2}} \times \frac{3^{n+1}}{4^n}$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{4^{n+1}}{4^n} \times \frac{3^{n+1}}{3^{n+2}}$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 4 \times \frac{1}{3}$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{4}{3}$$

Or $\frac{4}{3} > 1$ donc la suite (u_n) est croissante.

Méthode 3

Cette méthode est applicable lorsque la suite est définie explicitement par une relation $u_n = f(n)$ où f est une fonction définie sur $[0; +\infty[$.

- (a) Si f est strictement croissante, alors la suite (u_n) est strictement croissante.
- (b) Si f est strictement décroissante, alors la suite (u_n) est strictement décroissante.

Exemple à suivre...